

Modelos mentales

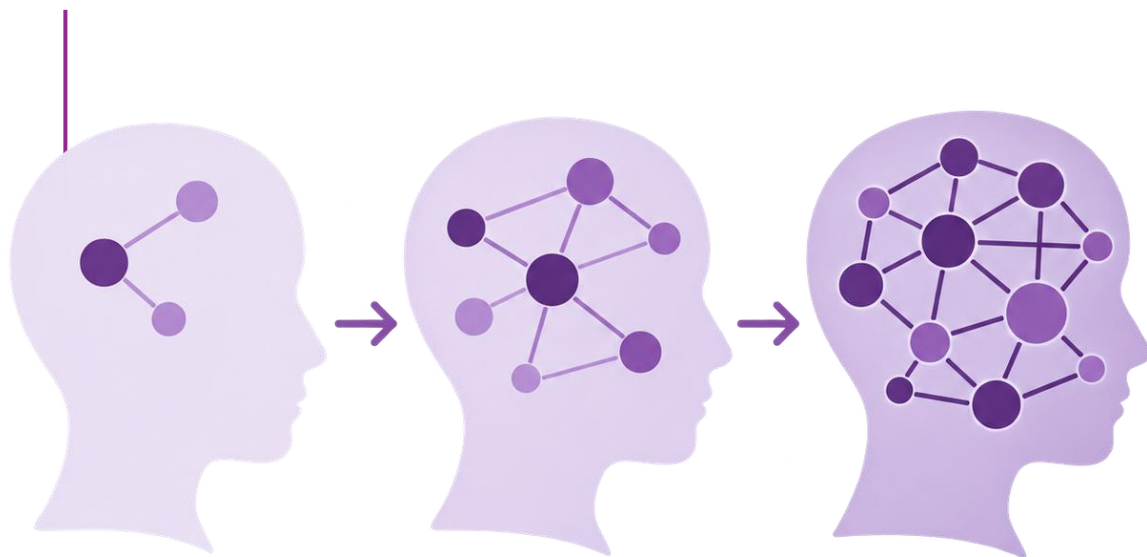
Dra. Ernestina Godoy

Septiembre 2026



ESTE MATERIAL
ESTA BASADO
EN LOS
MATERIALES DE:





OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

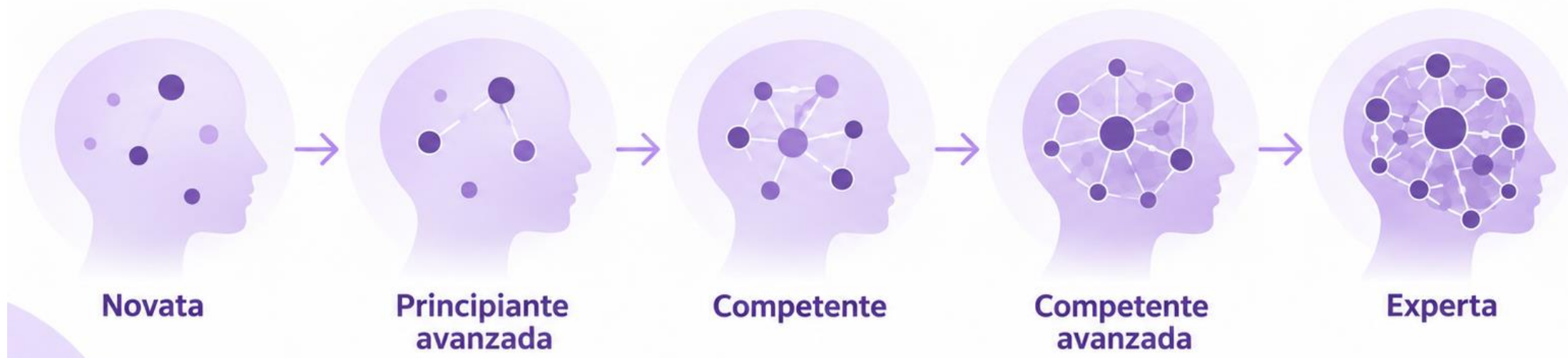
Al finalizar esta sección podremos:

- Reconocer diferencias entre una persona novata y una experta
- Explicar qué es un modelo mental
- Identificar cómo se construyen conexiones entre conceptos
- Utilizar mapas conceptuales para apoyar el aprendizaje
- Reconocer algunos retos de enseñar desde la experiencia

PROGRESIÓN COGNITIVA

La experiencia no consiste únicamente en acumular información:

- cambia la forma en que organizamos y conectamos el conocimiento.



¿CÓMO RECONOCEMOS A UNA PERSONA NOVATA?

EJERCICIO: En parejas, durante 3 minutos:

- ¿Qué señales nos indican que una persona es novata?
- ¿Qué hace o qué dice que nos permite reconocer a una persona novata?



CARACTERÍSTICAS FRECUENTES DE UNA PERSONA NOVATA

- Hace las cosas de memoria;
- Puede hacer preguntas que parecen no tener sentido;
- Utiliza términos de manera incorrecta;
- Tiene dificultad para distinguir qué información es relevante;
- Puede mostrar poca confianza.



Estas conductas no significan falta de capacidad.

Son señales de que el modelo mental todavía está en construcción.



¿QUÉ ES UN MODELO MENTAL?

Un **modelo mental** es una **representación interna** de cómo funciona algo.

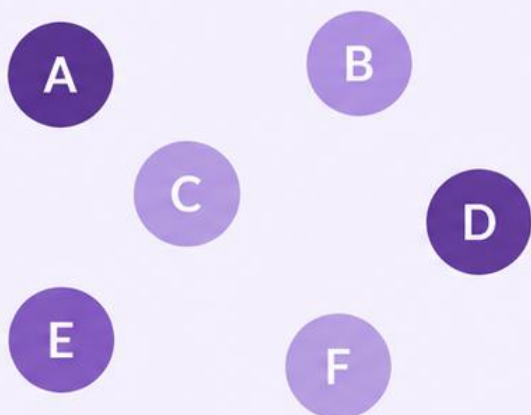
Nos permite:

- organizar información;
- relacionar conceptos;
- interpretar situaciones nuevas;
- decidir qué información es relevante;
- anticipar qué puede ocurrir;
- resolver problemas.



SABER DATOS $\neq$ TENER UN MODELO MENTAL

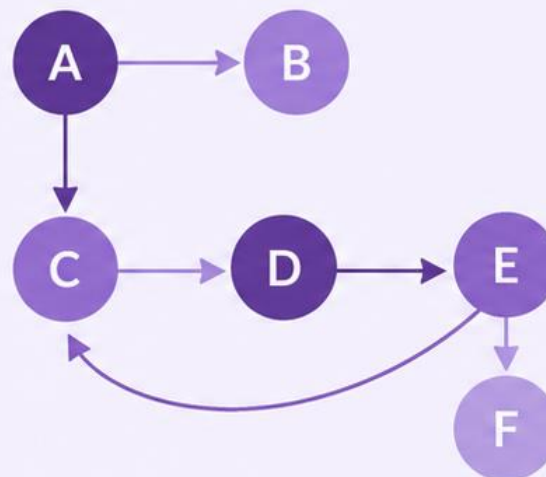
Conocimiento aislado



Conocer datos es importante,
pero son piezas sueltas.

VS.

Modelo mental



Un modelo mental **organiza,**
conecta y da significado.

El modelo mental está
formado por **conceptos**
y por las **relaciones**
entre ellos.

DE NOVATA A COMPETENTE

Persona novata



Tiene conceptos,
pero pocas conexiones.



Práctica
+ experiencia

Persona competente

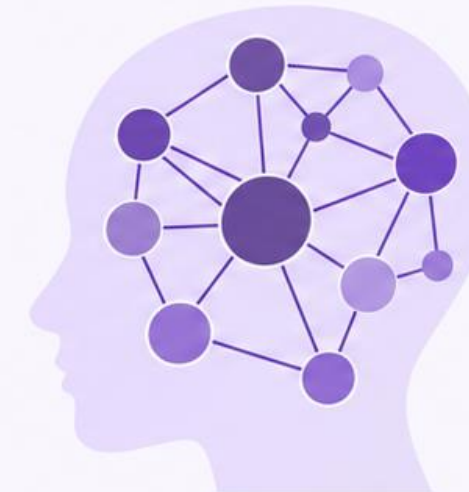


Ha construido un
modelo mental funcional.



Más
experiencia

Persona experta



Posee una red de conocimiento
altamente conectada.



Experiencia
amplia y variada

¿QUÉ PERMITE UN MODELO MENTAL BIEN CONECTADO?

Una red de conocimiento más conectada permite:

-  reconocer relaciones entre ideas;
-  interpretar un problema de distintas maneras;
-  identificar qué preguntas hacer;
-  elegir estrategias de solución;
-  llegar con mayor rapidez a una respuesta.

Persona novata



Ve conceptos como **elementos aislados**.

Persona con más experiencia



Los reconoce como pasos **dentro de un proceso de transformación**.

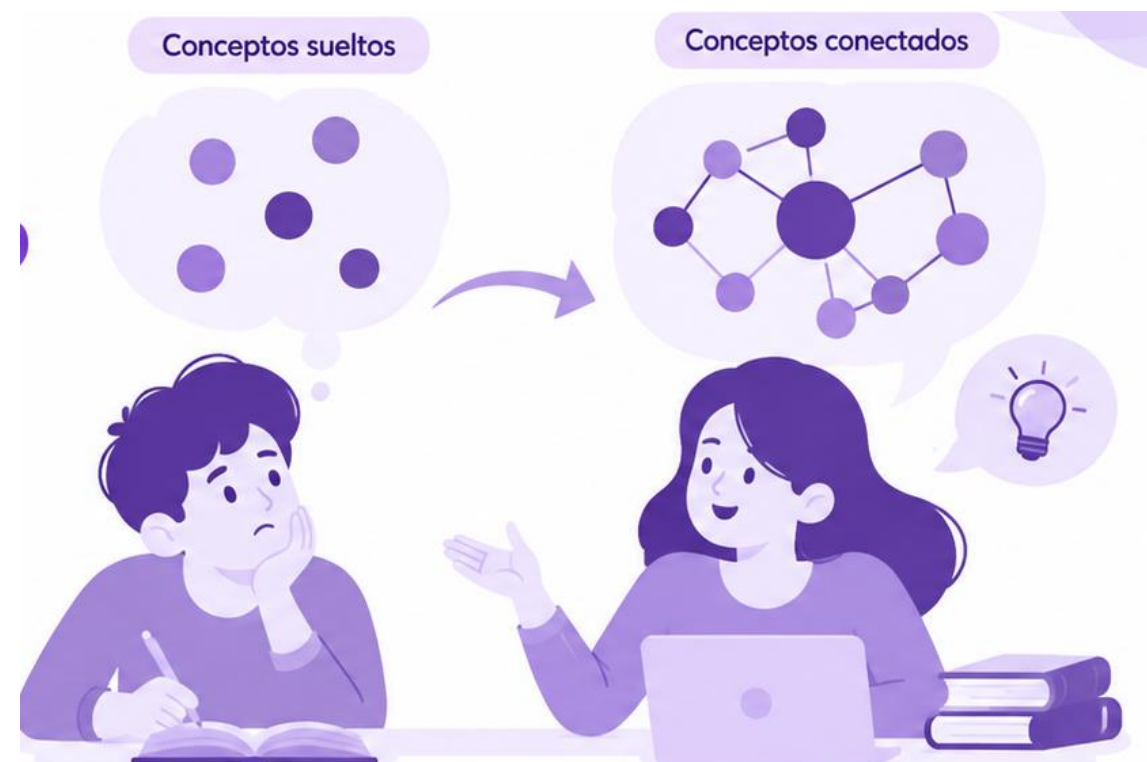


Una persona novata ve `filter()`, `group_by()` y `summarise()` como tres comandos independientes. Una persona con más experiencia los reconoce como pasos dentro de un proceso de transformación y resumen de datos.



ENTONCES, ¿CÓMO AYUDAMOS A UNA PERSONA NOVATA?

Ayúdala a **construir un modelo mental**.



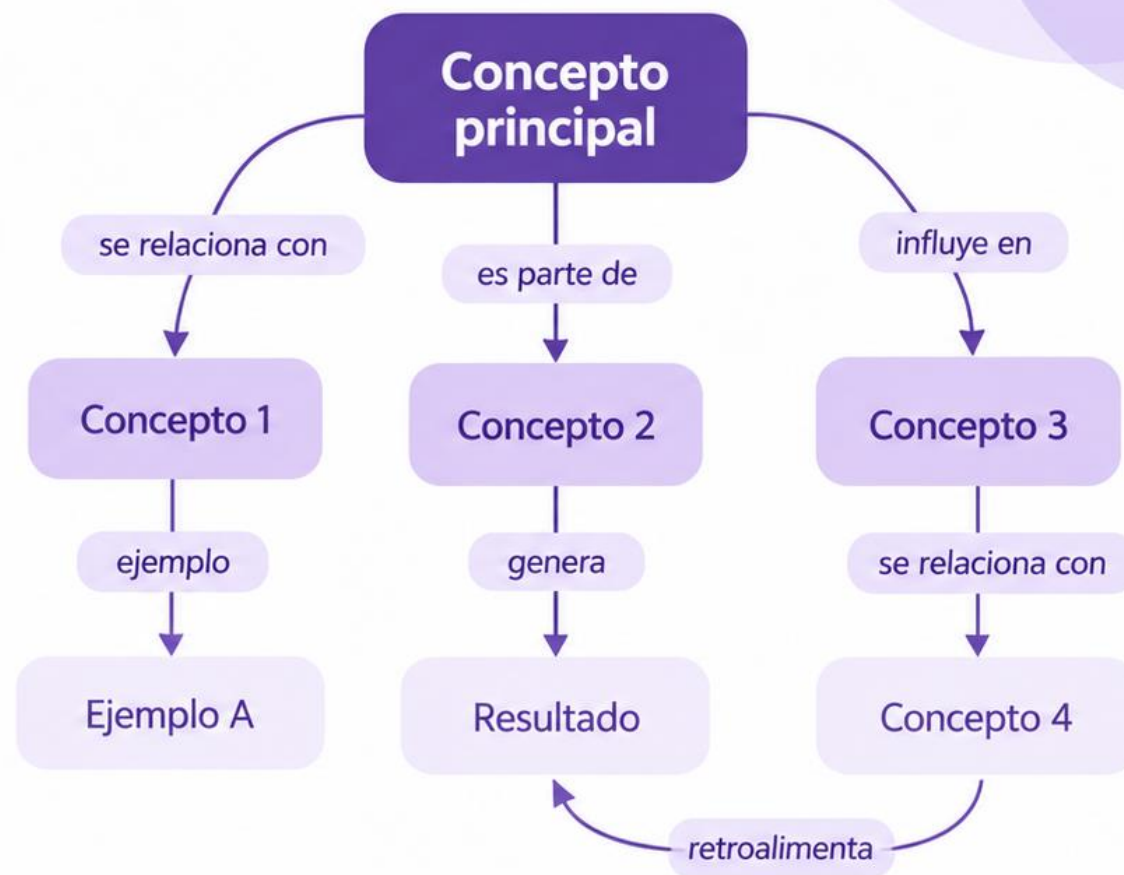
No basta con enseñar pasos.

Hay que hacer visibles las relaciones entre los conceptos.

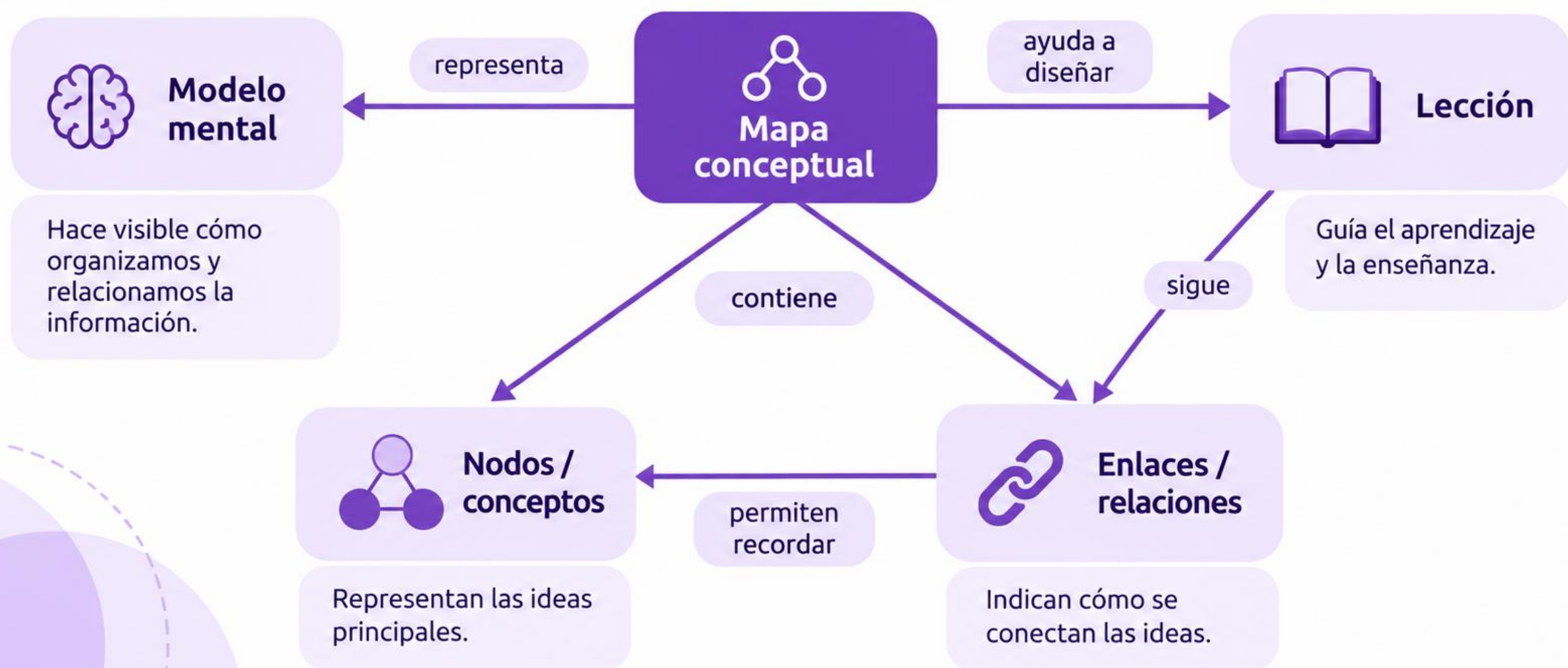


¿CÓMO COMENZAR?

Mapas conceptuales



¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL?



COMPONENTES DE UN MAPA CONCEPTUAL

Todo mapa conceptual tiene:



Nodos:
conceptos o ideas principales.



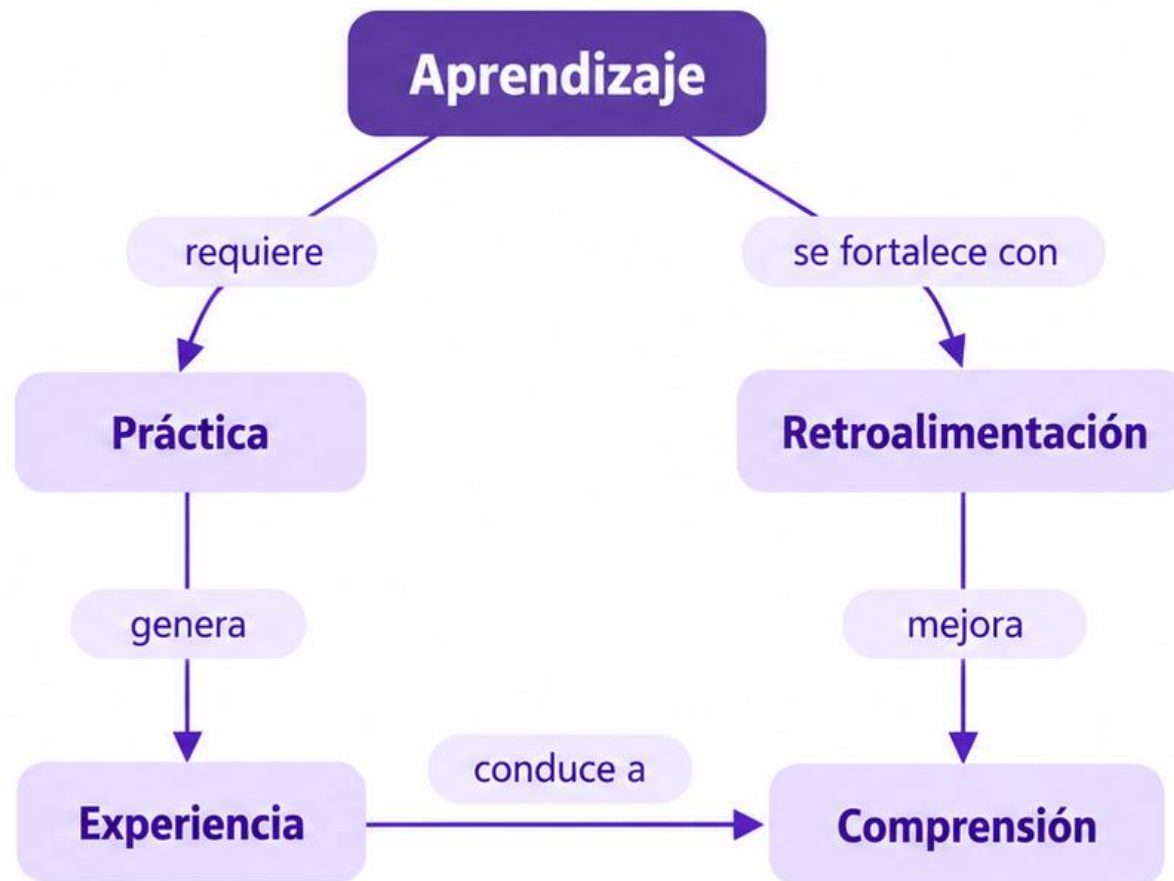
Enlaces:
relaciones entre conceptos.



Palabras enlace:
explican la relación.

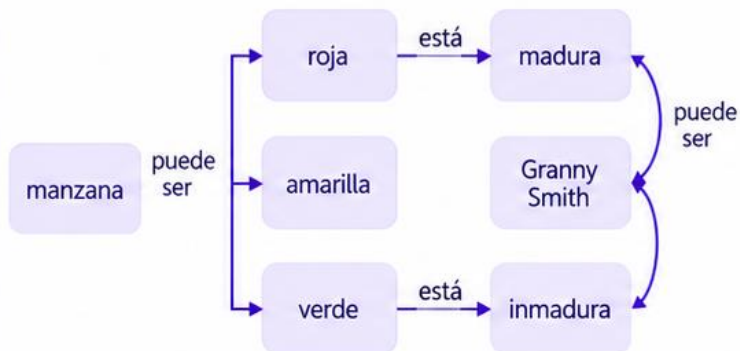


Dirección:
muestra secuencia, dependencia o jerarquía.



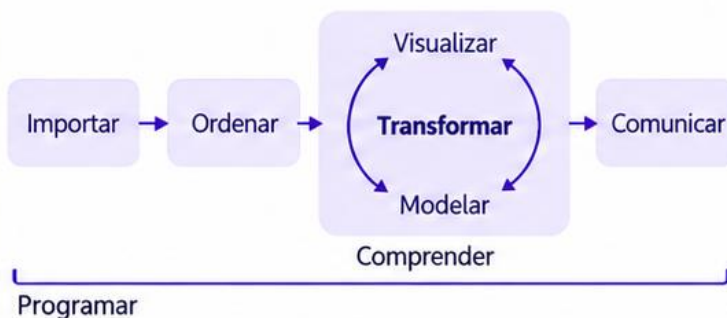
ALTERNATIVAS GRÁFICAS

Mapa conceptual simple



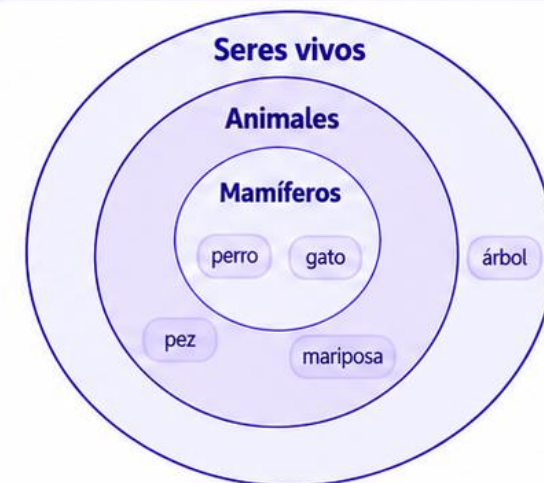
Muestra relaciones entre conceptos con palabras enlace y flechas.

Diagrama de proceso



Representa secuencias, ciclos y relaciones en un proceso.

Diagrama de conjuntos



Permite mostrar categorías, inclusiones y relaciones de pertenencia.



Elegir la representación adecuada ayuda a hacer más claras las ideas y relaciones de nuestro modelo mental.



¿PARA QUÉ SIRVE EN UNA CLASE?

Un mapa conceptual puede ayudarnos a:



Definir objetivos.



Decidir qué contenido incluir.



Ordenar los temas.



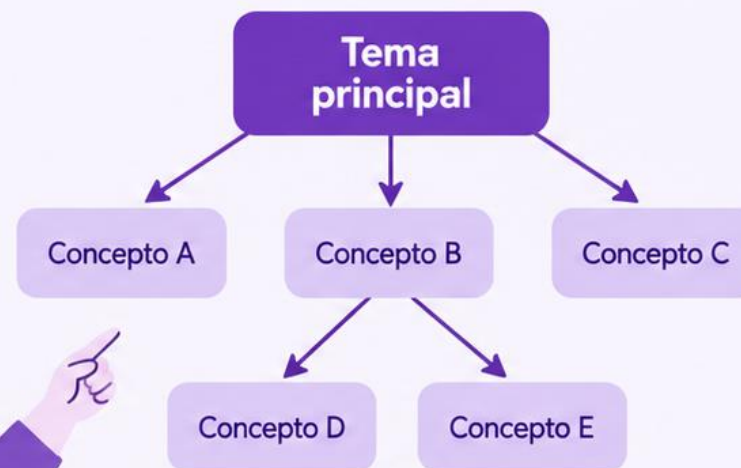
Identificar conceptos previos necesarios.



Detectar saltos lógicos.



Comunicar la estructura de la clase.



Un mapa conceptual nos ayuda a ver la “**imagen completa**” de la clase.



ANTES DE ENSEÑAR: REVISAR LOS SALTOS

Antes de enseñar, pregúntate:



¿Qué conceptos necesito **explicar antes?**

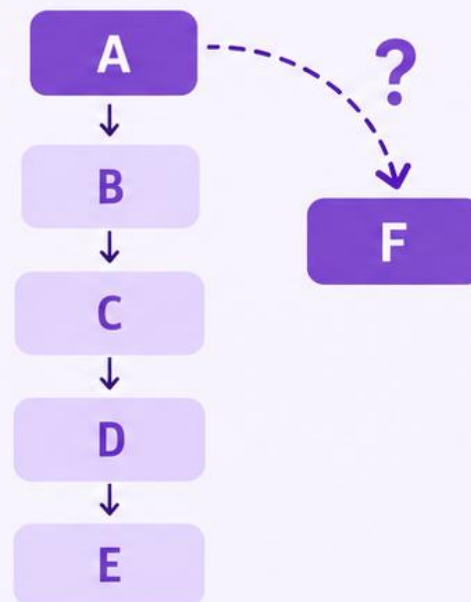


¿Qué relaciones podrían **no ser obvias?**



¿Estoy saltando de A a F **sin mostrar B, C, D y E?**

¿Qué falta aquí?



Hacer visibles los **pasos intermedios** ayuda a que todos comprendan.

EJEMPLO APLICADO: ENSEÑAR UN JOIN

Un **join** en **R** es una operación que me permite combinar dos tablas utilizando una o más **columnas en común**.

Si enseño **left_join()**, antes necesito asegurarme de que entienden:

- 1 qué es una tabla;
- 2 qué es una columna identificadora;
- 3 qué significa que una clave sea única;
- 4 qué pasa cuando hay duplicados;
- 5 qué filas se conservan;
- 6 qué columnas se agregan.



El **left_join()** conserva todas las filas de la tabla de la izquierda (estudiantes) y agrega la información de la tabla de la derecha (cursos) cuando existe coincidencia en la columna **id**. Si no hay coincidencia, las columnas de la derecha se completan con **NA**.

Tabla estudiantes
(izquierda)

id	nombre
1	Ana
2	Luis
3	Marta
4	Diego
5	Sofía

Tabla cursos
(derecha)

id	curso
1	R
2	Python
4	SQL
6	Power BI

left_join()
por id

Resultado del left_join()

id	nombre	curso
1	Ana	R
2	Luis	Python
3	Marta	NA
4	Diego	SQL
5	Sofía	NA

ACTIVIDAD: DIBUJA UN MAPA CONCEPTUAL



Ejercicio:

En 10 minutos, dibuja un mapa conceptual de algo que puedas explicar en 2 minutos.



Puedes elegir:

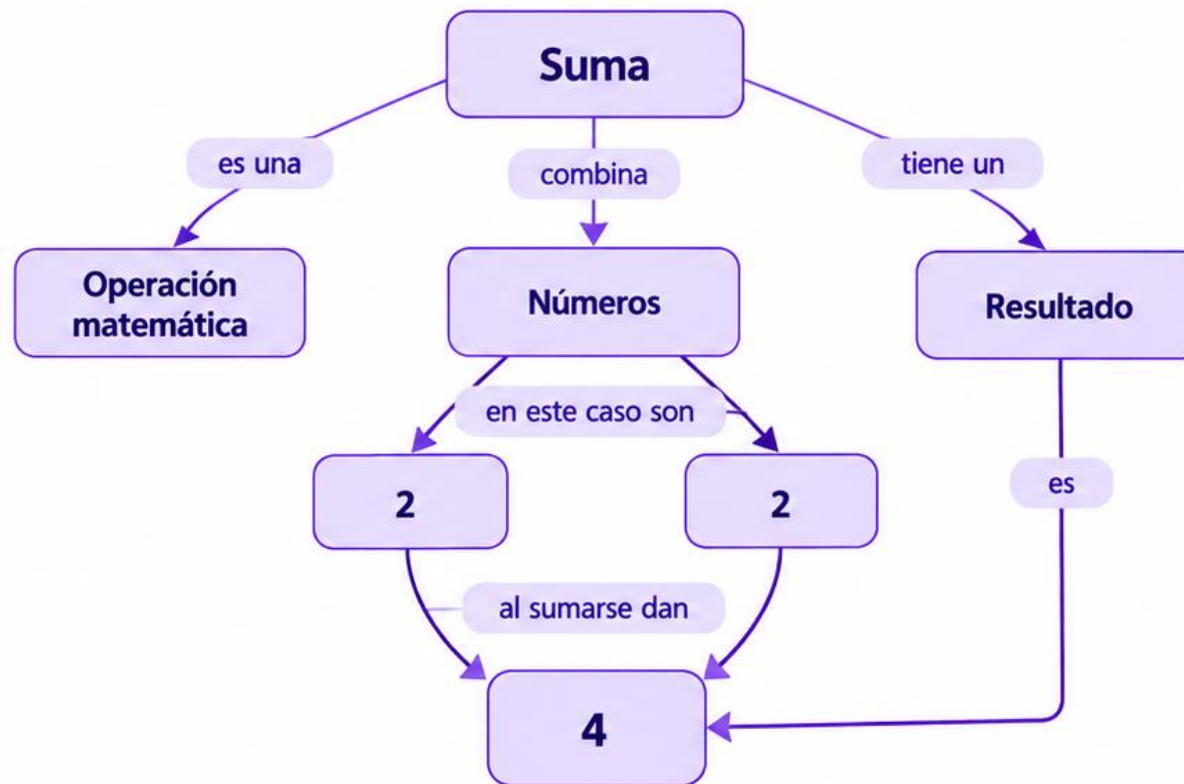
- hacer pan;
- datos tabulares;
- sumar $2 + 2$.



Incluye al menos:

- 5 conceptos;
- 5 relaciones;
- palabras enlace.

Ejemplo: Sumar $2 + 2$



CONTINUACIÓN ACTIVIDAD

Preguntas guía:



¿Se entiende el tema **sin que lo expliques?**



¿Hay conceptos **sin conectar?**



¿Hay relaciones **ambiguas?**

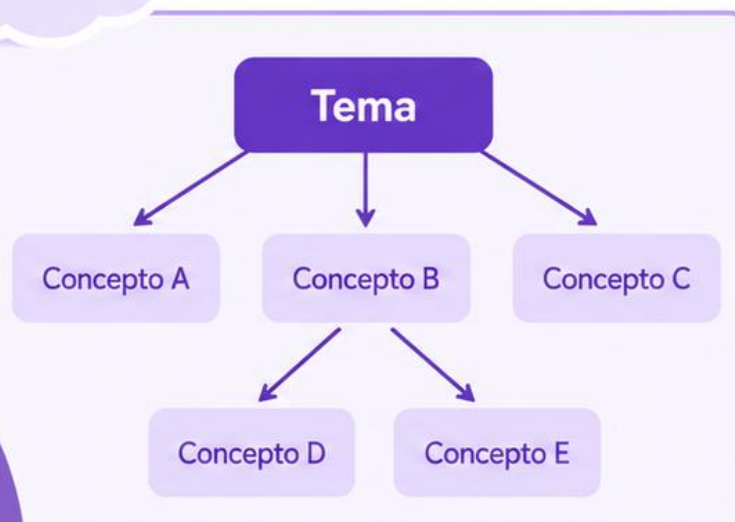


¿Falta algún **paso previo?**



¿Qué parte podría **confundir a una persona novata?**

¿Mi mapa se entiende?



Revisar con estas preguntas te ayudará a mejorar y hacer tu mapa más claro.

¿QUÉ HACE EXPERTA A UNA PERSONA?

Ser experta no significa **solo saber más**.

Una persona experta:



tiene más **conexiones** entre conocimientos;



reconoce **patrones** rápidamente;



puede abordar un problema de **distintas formas**;



sabe qué **preguntas** hacer;



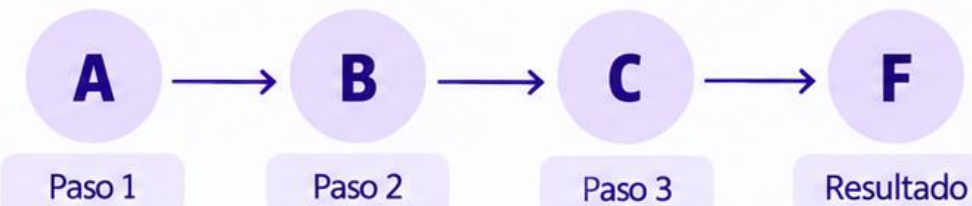
puede **“saltar”** directamente de un problema a una **solución**.



DE A → B → C → F... AA → F

Persona competente

Sigue los pasos y comprende cómo llegar al resultado.



Entiendo
cada paso

Persona experta

Llega directamente al resultado usando atajos mentales.



Veo la solución
directamente



La experiencia crea
“**atajos**” mentales.



Estos atajos son una ventaja para resolver problemas, pero pueden convertirse en un problema al enseñar, **porque olvidamos explicar los pasos intermedios.**

LA EXPERIENCIA TAMBIÉN PUEDE DIFICULTAR ENSEÑAR



Lo que es **obvio** para quien enseña **puede no serlo** para quien aprende.

Porque:



nuestros modelos mentales están **más conectados**



automatizamos decisiones



omitimos pasos sin darnos cuenta



reconocemos errores casi de inmediato.

Personas con experiencia



Personas que aprenden



BRECHA DE CONCIENCIA EXPERTA



Brecha de conciencia experta

Ocurre cuando:

Una persona experta ya no nota todos los pasos mentales que realiza para resolver una tarea.



Consecuencia:

Puede asumir que una relación, término o procedimiento también es evidente para la persona novata.

Persona experta

Ya sé cómo hacerlo.
Es obvio.

Muchos pasos
en su mente



Persona novata

¿Cómo lo hace?
No entiendo...

Le faltan los
pasos intermedios



¿DÓNDE APARECE ESTA BRECHA?

1 Saltos en el razonamiento

“Primero haces esto... y entonces obtienes esto.”



2 Cambio de vocabulario

Unix → Bash → shell



3 Resolución automática de errores

La persona instructora ve el mensaje y corrige antes de explicar qué observó.

```
$ python app.py
Traceback (most recent call last):
  File "app.py", line 1, in <module>
    print(hola)
NameError: name 'hola' is not defined
```



```
$ python app.py
Hola
```



La brecha aparece cuando **explicamos menos pasos**, **cambiamos términos** o **resolvemos errores** sin hacer visible el razonamiento.



HACER VISIBLE EL RAZONAMIENTO



Cuando resuelvas un problema frente al grupo:
No solo muestres qué haces. Explica qué estás pensando.

Por ejemplo:

¿Qué estoy pensando en cada paso?



1

Leo el mensaje de error



“Primero voy a **leer el mensaje de error.**”

2

Analizo qué significa



“Aquí veo que menciona un **objeto que no existe.**”

3

Decido qué hacer



“Voy a **revisar cómo escribí el nombre.**”



Hacer visible tu razonamiento ayuda a que otras personas sigan tus pasos, entiendan tus decisiones y aprendan a resolver problemas por sí mismas.



“SOLO TIENES QUE...”

¿Cómo puede escuchar esto una persona novata?



¿Qué puede estar pensando?



Se siente **insegura** o piensa que le falta conocimiento.



Cree que las demás personas lo entienden y ella **no**.



Puede pensar que el problema está en **ella**.



No sabe qué **pasos** son necesarios o qué se está omitiendo.



Pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia.

En lugar de “Solo tienes que...”, explica los pasos, usa un lenguaje claro y valida sus preguntas.

Lo que para ti es obvio, para alguien que aprende puede no serlo.



ACTIVIDAD



En voz alta, vayamos uno por uno diciendo:

1

Una frase corta/palabra que puede tener un **efecto desmotivador**.



2

Una frase corta/palabra que podría **reemplazarla**.



Pequeñas palabras pueden hacer una gran diferencia.
Elige un lenguaje que motive, acompañe y genere confianza.



CAMBIAR EL LENGUAJE

Pequeños cambios en nuestro lenguaje pueden hacer una gran diferencia en la motivación, la confianza y el aprendizaje.



En lugar de...

“Esto es fácil.”

“Solo ejecuta este comando.”

“Obviamente...”

“¿Entendieron?”

“¿Alguna pregunta?”



Podemos decir...

“Vamos a dividirlo en pasos.”

“Necesitamos hacer dos cosas.”

“La relación importante aquí es...”

“¿Qué parte necesita que revisemos?”

“¿Qué preguntas tienen?”



El lenguaje que usamos influye en cómo las personas se sienten, participan y aprenden.

Puede ayudar a crear un ambiente más inclusivo, claro y motivador.



NO ERES TUS ESTUDIANTES



No tienen tu misma experiencia previa.



No comparten necesariamente tus objetivos.



No organizan todavía el conocimiento como tú.



Lo que te funcionó al aprender puede no funcionarles igual.



Enseñar implica partir de dónde están tus estudiantes, no de dónde estás tú.



¿CÓMO REDUCIR LA BRECHA?

Como instructores podemos:

-  explicar paso a paso
-  hacer visible nuestro razonamiento
-  usar vocabulario consistente
-  explicar cuando cambiamos de términos
-  observar dónde se atascan las personas
-  pedir retroalimentación
-  revisar nuestra clase con colegas menos expertas/os.



Reducir la brecha implica hacer explícito lo que para ti ya es automático.



MODELOS MENTALES



Novata

Conceptos aislados

↓ práctica + conexiones



Competente

Modelo mental funcional

↓ experiencia



Experta

Red altamente conectada

↓ desafío docente



Hacer visibles nuevamente los pasos

La experiencia nos ayuda a resolver problemas.

Enseñar requiere aprender a **desacelerar** esa experiencia.

